Prof. S. AGOUNAD (s.agounad@uiz.ac.ma)
Prof. M. MOUFASSIH (m.moufassih@uiz.ac.ma)

Série II : Analyse spectrale des signaux périodiques

Exercice 1 : Analyse de Fourier d'un signal périodique basique

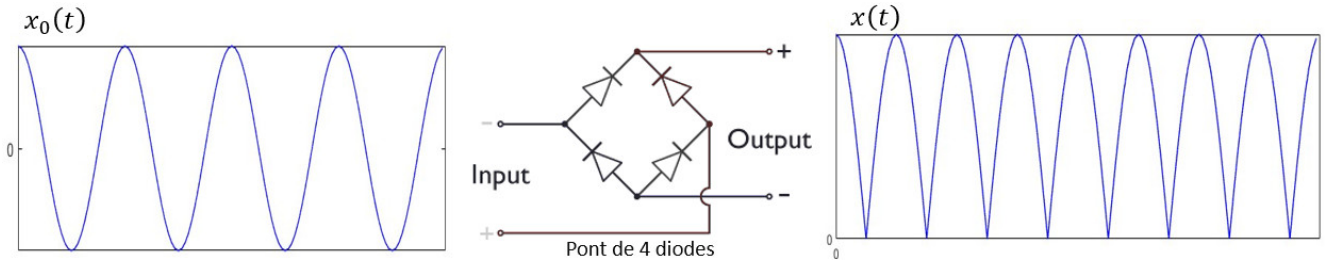
Soit $x(t)$ un signal périodique défini comme suit:

$$x(t) = 3 - 2sin\left(2\pi f_0 t\right) + 3cos\left(6\pi f_0 t + \frac{\pi}{4}\right)$$

1. Trouver les coefficients de DSF de base du signal $x(t)$.
2. Déduire les coefficients de DSF en cosinus. Puis représenter les spectres d'amplitude et de phase unilatéraux du signal $x(t)$. Conclure.
3. Déduire les coefficients de DSF complexe. Puis représenter les spectres d'amplitude et de phase bilatéraux du signal $x(t)$. Conclure.
4. Trouver la fonction d'autocorrélation du signal $x(t)$.
5. Rappeler le théorème de Parseval. Puis calculer la puissance moyenne totale du signal $x(t)$.

Exercice 2: Analyse de Fourier d'un signal redressé double alternance

En électronique, on utilise le redressement double alternance (voir la figure ci-dessous) pour convertir la totalité d'un signal alternatif $x_0(t)$ de fréquence f_0 en un signal x(t) de fréquence f_1 en inversant les alternances négatives, offrant ainsi une tension plus stable, une meilleure efficacité énergétique et une fréquence de sortie double par rapport à l'entrée.



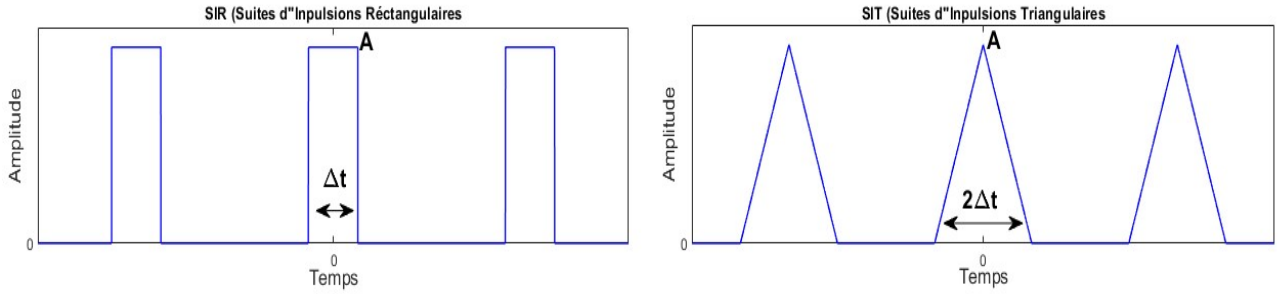
1. Exprimer $x(t)$ en fonction de $x_0(t)$ et f_1 en fonction de f_0.
2. Montrer que les coefficients de DSF complexe du signal $x(t)$ sont donnés par:

$$\begin{aligned} X_k &= \frac{1}{2}\left[sinc\left((2k+1)\frac{\pi}{2}\right) + sinc\left((2k-1)\frac{\pi}{2}\right)\right] \\ &= \frac{2}{\pi}\frac{(-1)^{k+1}}{4k^2-1} \end{aligned}$$

3. Représenter les spectres d'amplitude et de phase pour $k \in [-6, 6]$. Conclure.
4. Déduire les autres DSF du signal $x(t)$.

Exercice 3: Signaux périodiques usuels

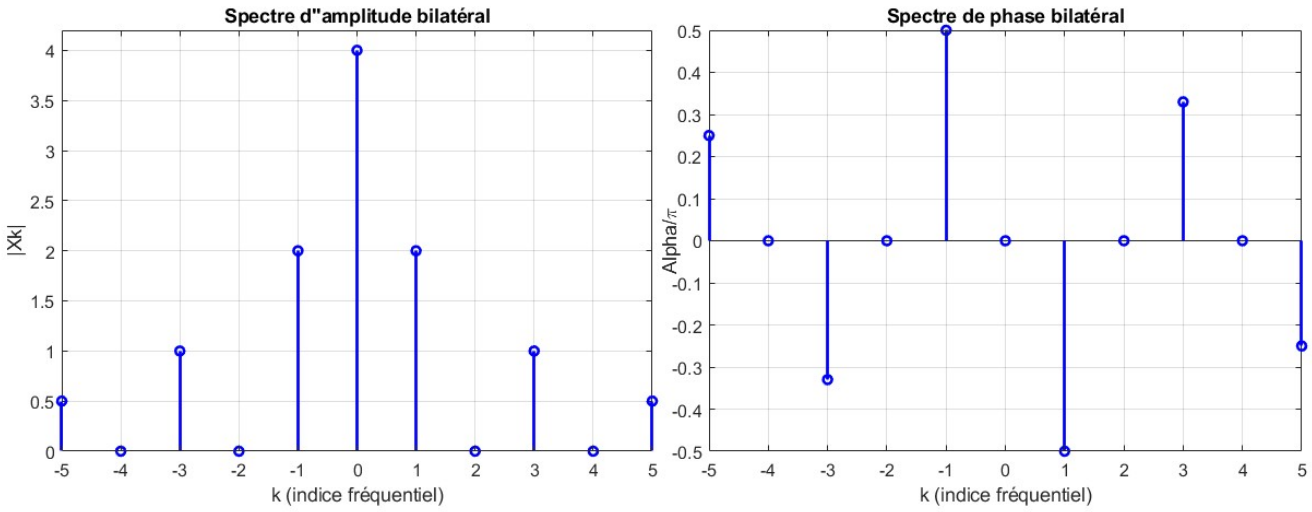
Pour chacun des signaux périodiques usuels suivants :



1. Déterminer expression analytique du signal $x(t)$ en fonction de son motif de base.
2. Déterminer les coefficients de DSF complexe du signal.
3. Déduire les coefficients de DSF complexe d' un signal carré à symétrie demi-onde (à partir de ceux de SIR) et d'un signal triangulaire à symétrie demi-onde (à partir de ceux de SIT).

Exercice 4: Synthèse de Fourier

1. Synthétiser le signal $x(t)$ correspond aux spectres d'amplitude et de phase bilatéraux suivants:



2. Reconstruire une approximation d'ordre N du signal $x(t)$ à partir de ses coefficients, X_k, du DSF complexe dans les cas suivants :

   (a) $x(t)$ est une Suite d'Impulsions Rectangulaires (SIR):

$$X_k = \frac{A.\Delta t}{T_0} sinc(k\pi f_0 \Delta t) \tag{1}$$

   (b) $x(t)$ est une Suite d'Impulsions Triangulaires (SIT):

$$X_k = \frac{A.\Delta t}{T_0} sinc^2(k\pi f_0 \Delta t) \tag{2}$$

****

Série II : Solution

Exercice 1 :

1. les coefficients de DSF de base du signal $x(t)$

$$\begin{aligned} x(t) &= 3 - 2sin\left(2\pi f_0 t\right) + 3cos\left(6\pi f_0 t + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= 3 - 2sin\left(2\pi f_0 t\right) + 3\left(cos\left(6\pi f_0 t\right) cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - sin\left(6\pi f_0 t\right) sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) \\ &= 3 - 2sin\left(2\pi f_0 t\right) + \frac{3\sqrt{2}}{2} cos\left(2\pi 3 f_0 t\right) - \frac{3\sqrt{2}}{2} sin\left(2\pi 3 f_0 t\right) \end{aligned}$$

   À partir de cette expression, en déduire les coefficients de la DSF de base :

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} = 3 \;\; ; \;\; a_1 = 0 \;\; ; \quad a_2 = 0 \;\; ; \;\; a_3 = \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ ; \;\; b_1 = -2 \;\; ; \quad b_2 = 0 \;\; ; \;\; b_3 = -\frac{3\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

2. Les coefficients de la DSF de base et de la DSF en cosinus sont liés par :

$$A_0 = \frac{a_0}{2}; \quad A_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}; \quad \alpha_k = \arctan\left(\frac{-b_k}{a_k}\right)$$

   Donc :

$$\begin{aligned} A_0 = 3; \;\; A_1 = 2; \quad A_2 = 0; \;\; A_3 = 3 \\ ; \;\; \alpha_1 = \frac{\pi}{2}; \quad \alpha_2 = 0; \;\; \alpha_3 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

3. Les coefficients de la DSF de base et de la DSF complexe sont liés par :

$$\frac{a_0}{2} = X_0 = A_0$$

$$X_k = \frac{1}{2}(a_k - jb_k) = \frac{1}{2} A_k e^{j\alpha_k} \quad \text{pour} \quad k > 0$$

$$X_k = \frac{1}{2}(a_k + jb_k) = \frac{1}{2} A_k e^{-j\alpha_k} \quad \text{pour} \quad k < 0$$

   Donc:

$$\begin{aligned} X_0 = 3; \;\; |X_{\pm 1}| = 1; \quad |X_{\pm 2}| = 0; \;\; |X_{\pm 3}| = \frac{3}{2} \\ ; \;\; \varphi_{\pm 1} = \pm\frac{\pi}{2}; \quad \varphi_{\pm 2} = 0; \;\; \varphi_{\pm 3} = \pm\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

4. la fonction d'autocorrélation

$$\begin{aligned} C_{xx}(\tau) &= \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} |X_k|^2 e^{j2k\pi f_0 \tau} \\ &= 9 + e^{j2\pi f_0 \tau} + e^{-j2\pi f_0 \tau} + \frac{9}{4}(e^{j6\pi f_0 \tau} + e^{-j6\pi f_0 \tau}) \\ &= 9 + 2cos(2\pi f_0 \tau) + \frac{9}{2} cos(6\pi f_0 \tau) \end{aligned}$$

5. Le théorème de Parseval établit l'égalité entre la puissance d'un signal périodique dans le domaine temporel et celle de sa représentation dans le domaine fréquentiel.

$$p_x = \frac{1}{T_0} \int_{\frac{-T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} |x(t)|^2 \, dt = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} |X_k|^2 = 15.5$$

Exercice 2 :

1. Expression de $x(t)$ en fonction de $x_0(t)$ et f_1 en fonction de f_0.

$$x(t) = |x_0(t)| \quad \text{et} \quad f_1 = 2f_0$$

2. Les coefficients de DSF complexe du signal $x(t)$ sont définis par:

$$X_k = \frac{1}{T_1}\int_{T_1} x(t)e^{-j2k\pi f_1 t}\,dt$$

$x(t)$ est une fonction pair donc x(t) est est exprimé uniquement par des fonctions cosinus. $x(t)e^{-j2k\pi f_1 t} = x(t)cos(2k\pi f_1 t)$, on montre aussi que $\int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}}(.) = 2\int_0^{\frac{T_1}{2}}(.)$

Donc:

$$\begin{aligned} X_k =& \frac{2}{T_1}\int_0^{\frac{T_1}{2}} |x_0(t)|\cos(2k\pi f_1 t)\,dt \\ =& \frac{2}{T_1}\int_0^{\frac{T_1}{2}} cos(2\pi f_0 t)\cos(2k\pi f_1 t)\,dt \\ =& \frac{4}{T_0}\int_0^{\frac{T_0}{4}} \cos(2\pi f_0 t)\cos(4k\pi f_0 t)\,dt \end{aligned}$$

on applique $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b)+\cos(a+b))$

$$\begin{aligned} X_k =& \frac{2}{T_0}\left(\int_0^{\frac{T_0}{4}} \cos(2\pi f_0 t(1-2k))\,dt + \int_0^{\frac{T_0}{4}} \cos(2\pi f_0 t(1+2k))\,dt\right) \\ =& \frac{2}{T_0}\left(\left[\frac{\sin(2\pi f_0 t(1-2k))}{2\pi f_0(1-2k)}\right]_0^{\frac{T_0}{4}} + \left[\frac{\sin(2\pi f_0 t(1+2k))}{2\pi f_0(1+2k)}\right]_0^{\frac{T_0}{4}}\right) \\ =& \frac{2}{T_0}\left(\frac{\sin((1-2k)\frac{\pi}{2})}{2\pi f_0(1-2k)} + \frac{\sin((1+2k)\frac{\pi}{2})}{2\pi f_0(1+2k)}\right) \\ =& \frac{1}{2}\left(sinc((1-2k)\frac{\pi}{2}) + sinc((1+2k)\frac{\pi}{2})\right) \end{aligned}$$

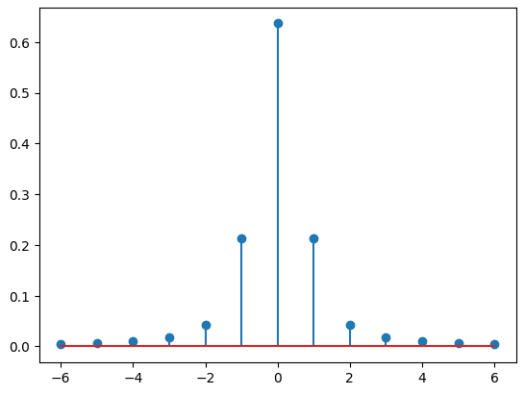
or :

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - k\pi\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = (-1)^k$$

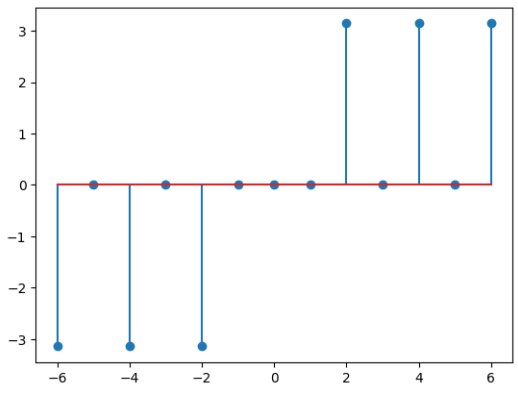
Donc :

$$\begin{aligned} X_k =& \frac{(-1)^k}{\pi}\left(\frac{1}{(1+2k)} + \frac{1}{(1-2k)}\right) \\ =& \frac{(-1)^k}{\pi}\frac{2}{1-4k^2} \\ =& \frac{2}{\pi}\frac{(-1)^{k+1}}{4k^2-1} \end{aligned}$$

3. Représentation des spectres d'amplitude et de phase



(a)



(b)

4. les autres coefficients DSF $A_0 = |X_0|$ et $A_{k\geq 1} = 2|X_k|$ Donc :

$$A_0 = \frac{2}{\pi};\ A_{k\geq 1} = \frac{2}{\pi(4k^2-1)}$$
$$;\ \alpha_k = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad \text{k est impair} \\ \pi & \text{si} \quad \text{k est pair} \end{cases}$$

$$\frac{a_0}{2} = |X_0|\ ;\ a_k = 2Re(X_k)\ ; \qquad b_k = -2Im(X_k)$$
$$\frac{a_0}{2} = \frac{4}{\pi}\ ;\ a_k = \frac{4}{\pi}\frac{(-1)^{k+1}}{4k^2-1}\ ; \qquad b_k = 0$$

Exercice 3 :

Signal SIR (suite d'impulsions réctangulaire)

1. $$x_{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} x(t-kT_0) \quad \text{avec} \quad x(t) = A\Pi_{\Delta t}(t) = \begin{cases} A & \text{si} \quad -\frac{\Delta t}{2} \leq t \leq \frac{\Delta t}{2} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2. $$X_k = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)e^{-j2k\pi f_0 t}\,dt$$

   le signal est pair donc:

$$\begin{aligned} X_k =& \frac{2}{T_0}\int_0^{\frac{T_0}{2}} x(t)\cos(2k\pi f_0 t)\,dt \\ =& \frac{2}{T_0}\int_0^{\frac{\Delta t}{2}} A\cos(2k\pi f_0 t)\,dt \\ =& \frac{2A}{T_0}\left[\frac{\sin(2k\pi f_0 t)}{2k\pi f_0}\right]_0^{\frac{\Delta t}{2}} \\ =& \frac{A\Delta t}{T_0}\left[\frac{\sin(k\pi f_0 \Delta t)}{k\pi f_0 \Delta t}\right] \\ =& \frac{A\Delta t}{T_0} sinc(k\pi f_0 \Delta t) \end{aligned}$$

3. La suite carrée symétrique (S.C.S) est un signal SIR tel que $\Delta t = \frac{T_0}{2}$.
   Donc :

$$X_k = \begin{cases} 0 & \text{si k est pair} \\ \frac{A\Delta t}{T_0} sinc(k\frac{\pi}{2}) & \text{si k est imapir} \end{cases}$$

Signal SIT (suite d'impulsions triangulaire)

1. $$x_{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} x(t-kT_0) \quad \text{avec} \quad x(t) = \begin{cases} A(1+\frac{t}{\Delta t}) & \text{si} \quad -\Delta t \leq t \leq 0 \\ A(1-\frac{t}{\Delta t}) & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \Delta t \end{cases}$$

2. $$X_k = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)e^{-j2k\pi f_0 t}\,dt$$

le signal est pair donc:

$$\begin{aligned}
X_k =& \frac{2}{T_0}\int_0^{\frac{T_0}{2}} x(t)\cos(2k\pi f_0 t)\,dt \\
=& \frac{2A}{T_0}\int_0^{\Delta t} \underbrace{(1-\frac{t}{\Delta t})}_{\text{f}}\underbrace{\cos(2k\pi f_0 t)}_{g'}\,dt \\
=& \frac{2A}{T_0}[\underbrace{(1-\frac{t}{\Delta t})}_{\text{f}}\underbrace{\frac{\sin(2k\pi f_0 t)}{2k\pi f_0}}_{g}]_0^{\Delta t} + \int_0^{\Delta t}\underbrace{\frac{1}{\Delta t}}_{f'}\underbrace{\frac{\sin(2k\pi f_0 t)}{2k\pi f_0}}_{g}] \\
=& \frac{2A}{T_0\Delta t(2k\pi f_0)^2}\left[-\cos(2k\pi f_0 t)\right]_0^{\Delta t} \\
=& \frac{2A}{T_0\Delta t(2k\pi f_0)^2}(1-\cos(2k\pi f_0\Delta t) \\
=& \frac{4A}{T_0\Delta t(2k\pi f_0)^2}\sin^2(k\pi f_0\Delta t) \\
=& \frac{A\Delta t}{T_0}sinc^2(k\pi f_0\Delta t)
\end{aligned}$$

3. La suite triangle symétrique (S.T.S) est un signal SIT tel que $\Delta t = \frac{T_0}{2}$.
   Donc :

$$X_k = \begin{cases} 0 & \text{si k est pair} \\ \dfrac{A\Delta t}{T_0}sinc^2(k\dfrac{\pi}{2}) = \dfrac{4A\Delta t}{T_0(k\pi)^2} & \text{si k est imapir} \end{cases}$$

Exercice 4 :

k	0	1	3	5
$f = kf_0$	0	f_0	$3f_0$	$5f_0$
A_k	4	4	2	1
α_k	0	-0.5π	0.35π	-0.25π

1.

2.
$$x(t) = 4 + 4\cos\left(2\pi f_0 t - \frac{\pi}{2}\right) + 2cos(6\pi f_0 t + 0.35\pi) + cos(10\pi f_0 t - \frac{\pi}{4})$$

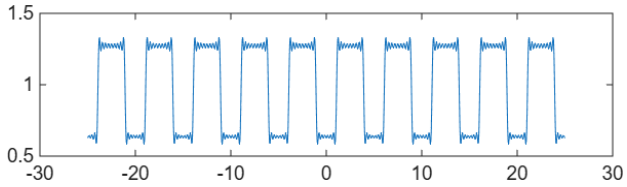
3. Reconstruire d'une approximation d'ordre N d'une Suite d'Impulsions Rectangulaires (SIR)

$$\begin{aligned}
x(t) =& \sum_{-N}^{+N} X_k e^{j2k\pi f_0 t} \\
=& \frac{A\Delta t}{T_0} \sum_{-N}^{+N} sinc(k\pi f_0 \Delta t) e^{j2k\pi f_0 t} \\
=& \frac{A\Delta t}{T_0} \sum_{-N}^{+N} sinc(k\pi f_0 \Delta t) \left[\cos(2k\pi f_0 t) + j\sin(2k\pi f_0 t)\right] \\
=& \frac{A\Delta t}{T_0} \left[\sum_{-N}^{+N} sinc(k\pi f_0 \Delta t)\cos(2k\pi f_0 t) + j\cancelto{0}{\sum_{-N}^{+N} sinc(k\pi f_0 \Delta t)\sin(2k\pi f_0 t)}\right] \\
=& \frac{A\Delta t}{T_0} + \frac{2A\Delta t}{T_0}\left[\sum_{1}^{N} sinc(k\pi f_0 \Delta t)\cos(2k\pi f_0 t)\right]
\end{aligned}$$

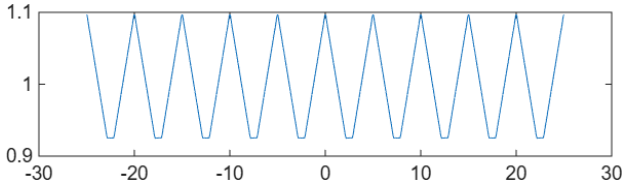
- Plus N augmente plus le signal synthétisé $x_N(t)$, s'approche du signal x(t) ;
- Le signal SIR synthétisé présente des ondulations qui augmentent avec le nombre N. Ainsi, elles se concentrent au niveau des points de discontinuités de SIR ;
- Les ondulations persistent même si pour les grandes valeurs de N.

4. Reconstruire d'une approximation d'ordre N d'une Suite d'Impulsions Triangulaires (SIT)
De la même manière on obtient

$$\begin{aligned}
x(t) =& \sum_{-N}^{+N} X_k e^{j2k\pi f_0 t} \\
=& \frac{A\Delta t}{T_0} + \frac{2A\Delta t}{T_0}\left[\sum_{1}^{N} sinc^2(k\pi f_0 \Delta t)\cos(2k\pi f_0 t)\right]
\end{aligned}$$



(a)



(b)

- Plus N augmente plus le signal synthétisé, $x_N(t)$, s'approche du signal x(t) ;
- Contrairement au signal SIR synthétisé, les ondulations observées dans le signal SIT synthétisé s'atténuent rapidement lorsque N augment